

01-AI产品及AI产品经理岗位、职业规划（补充知识）

1、决策式AI vs 生成式AI（P07）——了解即可

1.1决策式AI

决策式AI的本质，不是“看”也不是“说”，而是“选”：**根据已知数据选择行动方案**，比如：推荐系统中推你想买的商品，在自动驾驶中决定何时变道，在风控中判断是否拒绝交易，代表着AI对未来行动的预测与控制能力。

应用场景	决策内容	使用方式
推荐系统	决策：推荐什么内容给用户？	学习用户偏好分布，实现点击率最大化
风控系统	决策：是否拒绝/放行交易？	学习高风险行为模式，辅助风控判定
自动驾驶	决策：走哪条车道？是否变道？	学习场景下车辆行为策略，做路径规划
机器人导航	决策：选择哪个动作完成任务？	基于强化学习或POMDP决策模型控制行为

举例：决策式AI的典型：电商推荐系统

电商推荐系统

基于商品知识图谱的兴趣召回

基于维度关系建模的泛化兴趣排序

基于Listwise全局建模的兴趣重排序

Browse:

Buy:

Cart:

召回

排序

Rerank

Item

Exploration

京东



代码块

1 电商平台记录用户行为，包括浏览、购买、加购等所有能够在线记录下来的行为

推荐系统的构成：

层级	名称	作用
候选集召回层	快速从全量商品中挑出“可能感兴趣的几千个”	快准省地缩小搜索空间
粗排层（初筛）	根据简单模型粗略评分，排序前几百个	快速排除低相关候选
精排层	用复杂模型精细打分排序（几十个特征+模型推理）	保证推荐准确性
重排序 & 策略层	考虑多样性、新品、冷启动、规则兜底等策略微调，有的时候推荐的也不一定是你真正喜欢的，是在探测你会不会点以此收集你的数据	确保推荐列表符合业务目标

1.2 决策式AI vs 生成式AI

类型	主要任务	技术基础	代表能力
决策式AI	分析状态→做选择	机器学习、深度学习……	选择做什么（如下棋、开车、推荐）
生成式AI	生成文本/图像等	大语言模型、多模态模型等	写出/画出内容（如GPT、SD）

生成式AI的主要能力

能力	表现形式	
创造新内容	写文章、写诗、写脚本	
生成多模态素材	画图、合成语音、做视频	
思维链逻辑生成	分步骤推理、解题步骤展开 (Chain-of-Thought), 更强的可解释性, 更高准确性, 减少“拍脑袋”式输出	举例：数学推理问题： 用户提问：“小明有24个苹果，他把这些苹果平均分给了4个同学。每个同学分到多少个苹果？” COT思维链回答： 小明一共有24个苹果。 他把这些苹果平均分给4个同学， 这意味着我们要用24除以4， 24 ÷ 4 = 6。 所以每个同学分到6个苹果。
任务执行与回答	问答、多轮对话、决策任务（如Agent型应用）	
判别式任务泛化	能用于分类/摘要/纠错/提取等自然语言处理任务（通过Prompt）	

2、AI 关键定义

2.1 深度学习——了解即可（P10）

（1）定义：深度学习（deep learning）是机器学习的一种方法，是一种让计算机模仿人脑“层层思考”的技术，它通过很多“神经网络层”自动学习数据中的规律，自己从图片、文字、声音中找出答案，而不需要人一步步写死规则。

代码块

1

传统方法：老师给学生讲一堆定义（猫有耳朵、眼睛...）

2

深度学习：让学生看几千张猫的照片，自己总结出“原来长这样的是猫”。



【举例】

以前：想让电脑识别一只猫，要手动告诉它猫的特征，比如：

- 猫有两个尖耳朵
- 有一对眼睛、胡须
- 毛发纹理、尾巴弯曲……

你要写很多规则，电脑才能识别。

VS

深度学习（AI自动学）：你什么都不用教，只需做三件事：

- 给电脑**成千上万张猫的照片**（加标签：这张是猫，那张不是）
- 让电脑自己看图、找规律（比如颜色、耳朵形状、眼睛间距）
- 最后它就学会了“什么是猫”，看到新图就能判断了

2.2 自然语言处理（NLP）——了解即可（P10）

（1）定义：让计算机**能够听懂、读懂、看懂人类的语言**，并用“人的方式”跟我们交流



NLP步骤如下（举例）：

步骤	名称	输入	输出
1	Tokenization 编码	“你好”	["你", "好"] → [13652, 21473]（文本 → Token → 数字ID）
2	Embedding 向量化（把数字ID转换成“向量”表示，让模型能处理）	Token ID	“你” → [0.15, -0.82, 0.01, ...] “好” → [0.44, 0.12, -0.33, ...]
3	二进制表示（计算机只能看懂0101）	向量 / 数字	01001001 11001001 10101001 100...（多个Token对应的二进制组合）

（2）NLP vs 大模型

代码块

- 1 传统NLP能做的，大语言模型都能做
- 2 但大语言模型能一步搞定，不需要专门训练模型，是“能理解并生成语言的全能型工具”，在NLP中崛起，改变了以往的做法。

项目	自然语言处理（NLP）	大语言模型（LLM）
定义	研究让计算机理解和处理人类语言的技术与任务集合	基于海量语料训练的模型，能处理语言的理解与生成
角色	是一个领域 / 学科	是NLP中的一种方法论和工具
任务粒度	常专注于一个小任务，如“情感分析”“分词”“实体识别”	可以一体化处理多种语言任务（一问多答、一模多能）
技术基础	传统方法有SVM、CRF、LSTM、BERT等	以Transformer + 预训练为基础，如GPT、Claude、Mistral
特征处理	往往需要人工设计特征、定义结构	自动学习上下文语义和语言模式
泛化能力	通常需要为每个任务单独训练模型	一个模型可支持摘要、翻译、对话、分类等任务
示例	情感分析模型、文本分类器、对话系统规则	ChatGPT、通义千问、Gemini、Claude、文心一言

2.3 什么是大模型的泛化能力？（P12）

大模型不仅能记住见过的内容，还能在没见过的新问题上“做对”、“说对”或者“生成合理内容”。



代码块

- 1 你做过100道数学题，如果考试换了题型你还会做，那你是“学会了”——泛化。
- 2 但如果你只会做你背过的那几题，换一点你就不会了，那你是“死记硬背”，泛化能力差。
- 3
- 4 举例：假设模型训练时见过：
- 5 “北京是中国的首都。”
- 6 “上海是中国的金融中心。”
- 7

- 8 模型在测试时遇到：
- 9 “广州是中国的____？”
- 10 如果它能回答：“南大门 / 粤港澳大湾区城市 / 商贸枢纽”，那说明它泛化得不错

2.4 云侧大模型 vs 端侧大模型——了解即可（P13）

云侧大模型：部署在云服务器上，用户通过网络请求使用；
端侧大模型：直接部署在手机、平板、电脑等本地设备上运行，无需联网即可响应。

维度	云侧大模型	端侧大模型
部署位置	云服务器（数据中心）	本地设备（手机、PC、IoT）
响应速度	依赖网络，存在延迟	本地运行，低延迟，响应快
网络依赖	必须联网	离线可用
模型规模	大（几十亿~千亿参数）	小（几十M~几百M，优化后运行）
隐私安全	数据需上传云端，需加密	本地处理更安全（数据不出设备）
计算资源	强大算力支持（GPU、TPU）	受限，需量身优化
典型应用	ChatGPT、通义千问、搜索问答	手机小助手、端侧翻译、离线摘要
场景举例	微信输入框AI写作、网页问答	小米“小爱同学”、iPhone端侧Siri、端上总结工具

2.5 1个底座+N个业务应用（P20）

大模型时代的研发范式，不再为每个业务场景单独设计模型，而是基于一个通用的大模型底座，通过 Prompt、RAG等方式，快速适配多个任务场景，实现“多任务共建、能力复用、快速上线”。

1、为什么能这么做？

代码块

- 1 (1) 底座大模型泛化能力强：已具备通用语言/知识/推理能力
- 2 (2) 用 Prompt 就可以重新定义任务意图
- 3 (3) 结合 RAG / 微调 可以实现更强领域适配
- 4 (4) 开发团队只需围绕同一个底座建设生态（统一平台、降低成本）

以北京银行举例：

(1) 应用架构：



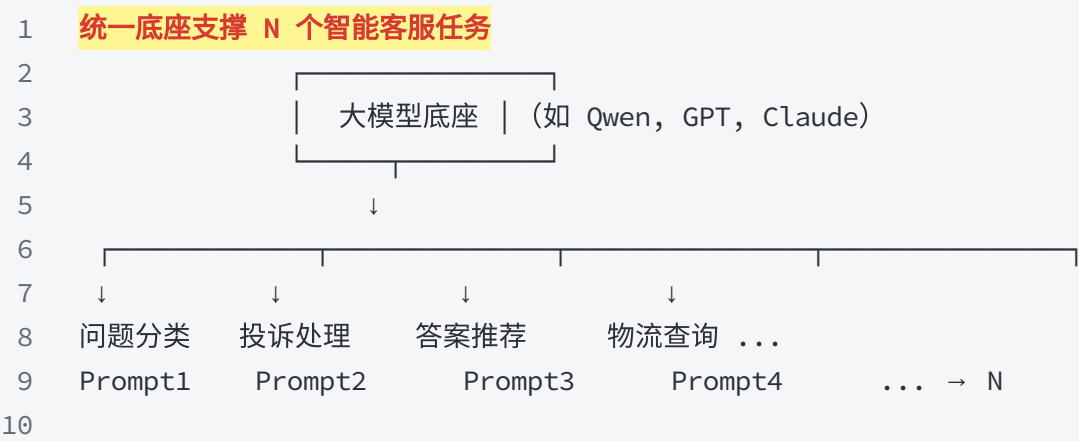
代码块

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
- 1227
- 1228
- 1229
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240
- 1241
- 1242
- 1243
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- 1286
- 1287
- 1288
- 1289
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- 1297
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303
- 1304
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1309
- 1310
- 1311
- 1312
- 1313
- 1314
- 1315
- 1316
- 1317
- 1318
- 1319
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1329
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349
- 1350
- 1351
- 1352
- 1353
- 1354
- 1355
- 1356
- 1357
- 1358
- 1359
- 1360
- 1361
- 1362
- 1363
- 1364
- 1365
- 1366
- 1367
- 1368
- 1369
- 1370
- 1371
- 1372
- 1373
- 1374
- 1375
- 1376
- 1377
- 1378
- 1379
- 1380
- 1381
- 1382
- 1383
- 1384
- 1385
- 1386
- 1387
- 1388
- 1389
- 1390
- 1391
- 1392
- 1393
- 1394
- 1395
- 1396
- 1397
- 1398
- 1399
- 1400
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- 1412
- 1413
- 1414
- 1415
- 1416
- 1417
- 1418
- 1419
- 1420
- 1421
- 1422
- 1423
- 1424
- 1425
- 1426
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1431
- 1432
- 1433
- 1434
- 1435
- 1436
- 1437
- 1438
- 1439
- 1440
- 1441
- 1442
- 1443
- 1444
- 1445
-

【一次建模、N场景复用】

模块	传统方式	基于大模型（LLM）
问题分类	自研意图识别模型（需标注、训练、部署） 每新增意图类型均需要重新训练	利用Prompt让大模型自己判断：“请判断用户的问题类型，如物流、售后、账户...”
找答案（检索）	多任务检索系统（FAQ/知识库各自训练召回等）	可以主要基于RAG架构，召回文档片段
回答用户	把找到的答案直接，或简单拼接后回复用户	基于找到的原文片段，LLM可总结回答回复用户
以后如果有新场景上线	收集数据 → 标注 → 训练新模型 → 上线部署 重新来一遍	改Prompt或新增知识文档即可，支持快速灰度上线
多语言支持	各语种模型分别训练，维护成本高	通用大模型原生支持多语言能力，Prompt级适配即可
内容风格控制	模板驱动（话术模板固定）语气难以灵活调节	可在Prompt中设定风格语气，如“请用亲切温和的语气回答...”
系统维护成本	多模型、多服务部署，算力&工程复杂	一个底座模型即可复用各模块，支持统一调优与调用

代码块



2.6 大模型出现后，需求分析环节是如何简化的？（P21）

需求分析简化提升迭代周期



举例：让AI提取医疗发票中的信息，如“医院名称”、“发票金额”、“开票日期”等字段

浙江省医疗住院收费票据（电子）



票据代码: 33060221

交款人统一社会信用代码: 3***24****09*****6

交款人: [REDACTED]

票据号码: 0050376073

校验码: 2k6uvvm

开票日期: 20210412

项目名称	金额（元）	备注	项目名称	金额（元）	备注	项目名称	金额（元）	备注
西药费	1380.82		卫生材料费	1670.98				
床位费	120.00		其他住院费用	231.00				
诊察费	66.00							
检查费	621.00							
化验费	1683.00							
治疗费	194.00							
手术费	6470.80							
护理费	297.80							
						详细信息见附件		
金额合计（大写）壹万贰仟柒佰叁拾伍元肆角						（小写）12735.40		
其他信息	业务流水号：XNZY100013985		病历号：[REDACTED]		住院号：[REDACTED]		住院科别：妇科病房(余杭)	
	住院时间：20210409-20210412		预缴金额：5000.00		补缴金额：0.00		退费金额：930.05	
	医疗机构类型：三级甲等		医保类型：在职非公务员		医保编号：3***24****09*****6		性别：女	
	医保统筹基金支付：8665.45		其他支付：0.00		个人账户支付：0.00		个人现金支付：4069.95	
	工作单位：无		个人自付：2702.17		个人自费：1216.09		个人自理：151.69	
	个人账户支付明细：本年支付：0.00		本年余额：0.00		历年支付：0.00		历年余额：0.00	
	个人现金支付明细：退款：支付宝 930.05							
	医疗统筹基金支付明细：							
	其他支付明细：							
	备注：个人支付：4069.95 医保支付：8665.45 其中自费：1216.09 自理：151.69 自负：2702.17 其中困难补助基金：0.00							

收款单位: 浙江大学医学院附属第一医院

复核人: 9904

浙江财政电子票据查验、下载(含明细): <https://dzpj.zjzfwf.gov.cn>

收款人: 99048

(1) 用上一代AI技术如何做?

步骤	说明	代价
1. 构建知识库	需要专家把““医保规则/字段解释”写入系统	几周-数月
2. 定义 Schema	人工梳理字段定义: 字段类型、值	产品经理+业务专家参与
3. 数据标注	让人工标注 1000+ 发票 (人工逐个标注)	成本高、耗时
4. 定义模型	(1) 识别实体: 识别发票中的“医院名”“支付类型”等, 需要建模; (2) 抽取“金额: 100元” 需要建模等	依赖 算法工程师
5. 模型训练	用标注的图片训练以上的实体识别、字段抽取模型	依赖 算法工程师
6. 模型调优	多轮迭代提升识别的准确性、速度等	算法工程师, 工程量大
7. 部署上线	封装成AI能力, 医疗业务系统可以调用这个规则等; 发布上线, 业务系统可以使用	多人协作

(2) 基于LLM大模型怎么做? (LLM+prompt)

步骤	说明	优势
1. 构建知识库——文档语义化	把说明文档 / 医保规则直接送入大模型	无需Schema建模
2. 数据标注：零/少样本调优	几个示例就能泛化，不再需要成十万样本	快速
3. Prompt 设计	通过自然语言提示：“请从发票中提取医院名称、金额...”	灵活
4. 模型训练/调优 快速迭代	加字段、改格式等，直接改Prompt	工程师、业务人员也能调
5. 生成式UI交互	不只是模型，还能直接帮用户写、答、说	多模态整合

【prompt示例】

代码块

```
1  你是一个智能信息抽取助手，请根据以下发票文本，提取并输出结构化字段内容。
2
3  请严格按照以下JSON格式输出结果：
4  {
5      "医院名称": "",
6      "发票号码": "",
7      "开票日期": "",
8      "总金额_小写": "",
9      "总金额_大写": "",
10     "医保金额": "",
11     "自费金额": "",
12     "诊疗项目明细": {
13         "西药费": "",
14         "床位费": "",
15         "检验费": "",
16         "化验费": "",
17         "手术费": "",
18         "护理费": "",
19         ...
20     },
21     "住院时间": "",
22     "科室名称": ""
23 }
24
25 以下是发票的OCR识别文本：
26  """
27  （将OCR识别出的文本贴在这里）
28  """
29  请一步步思考后再输出。
30
```


2.7 提示工程——重点掌握，后面都会深度讲（P22）

提示工程（Prompt Engineering），就是用对的方式跟大语言模型说话，让它给出更准确、更有用的回答。

举个例子：

代码块

1

提示工程的价值：精确引导大模型，避免乱答、幻觉、废话

2

提示工程不是问问题，而是让AI“按你想的方式回答”。

写一首诗

《黄昏的独白》

晚照在墙头犹豫，
将落未落的时刻，
我数着光的刻度，
像数着陈年的信札。

某个拐角的阴影里，
邮筒张着空洞的嘴，
吞咽未写完的句子，
和墨水干涸的遗憾。

我们共同丈量过的，
不止春分的昼夜，
还有沉默的半径，
以及候鸟的偏旁。

当钟摆吞食余晖，
我听见某个部首，
在字典深处，
轻轻脱落。

写一首五言绝句，主题是春天的校园生活，要有两处比喻，语言清新自然



《春晨》

粉笔落花轻，
书声绕树莺。
青春如短诗，
晨露似透明。

(注：1."粉笔落花轻"喻板书如花瓣飘落；2."晨露似透明"喻青春时光清澈易逝)

1、提示工程的核心作用：

能力	说明
精准控制输出	控制格式、风格、内容范围（如写摘要 vs 写作文）
触发模型隐藏能力	如激活模型“思维链”能力（CoT）、函数调用等
实现复杂任务组合	多步推理、先提取再回答、先分类再生成
构建AI Agent系统	多轮对话、任务规划、函数调用时核心组件
替代代码编程	用自然语言编程（如写SQL、写代码）

2、提示工程的技巧：

技巧	示例
明确角色	“你是一名经验丰富的用户反馈分析师，负责处理电商平台上的用户评论”
明确任务格式和任务目标	“请以 JSON 格式输出以下内容：关键词、情感倾向、摘要”
Few-shot 示例	给模型几个输入输出样例，让它模仿模式
Chain of Thought	“请一步一步思考并写出推理过程...”
指令组合	多指令+条件嵌套，例如“若为负面评价则输出原因，否则输出总结”

【举例】一个相对结构完整的prompt示例

代码块

```
1  你是一名经验丰富的用户反馈分析师，负责处理电商平台上的用户评论。
2
3  请你按照以下要求，对每条用户评价进行分析：
4  【任务目标】
5  - 判断该评论的情感倾向（正面 / 中性 / 负面）
6  - 提取评论中提到的关键词
7  - 若评论为负面，请写出用户不满意的具体原因
8  - 输出结果需严格按照指定 JSON 格式
9
10
11 【输出格式（JSON）】
12 {
13     "情感倾向": "",
14     "关键词": [],
15     "总结": "",
16     "负面原因": "" // 若为正面或中性，输出 null
17 }
18
19 【示例1】
20 输入评价：
21 “这双鞋子真的太舒服了，穿一天都不累，颜色也很好看。”
```

```
22
23 输出：
24  {
25    "情感倾向": "正面",
26    "关键词": ["鞋子", "舒服", "颜色好看"],
27    "总结": "用户对鞋子的舒适性和外观表示满意。",
28    "负面原因": null
29  }
30
31  【示例2】
32  输入评价：
33  “鞋子看起来不错，但穿久了脚底很痛，而且快递也太慢了。”
34
35  输出：
36  {
37    "情感倾向": "负面",
38    "关键词": ["鞋子", "脚底痛", "快递慢"],
39    "总结": "用户对鞋子的舒适度不满意，并对物流速度提出批评。",
40    "负面原因": "鞋子穿久脚底痛，快递慢"
41  }
42  .....
43
44  【现在请分析以下用户评价】
45  请一步一步思考，先判断整体情绪，再提取关键词，再组织总结，最后判断是否包含负面内容。
46
47  输入评价：
48  “快递两天就到了，但包装压坏了，客服态度也很冷淡。”
49
50
```

3、one shot；zero shot；few shot

给模型几个示例（Shot）来教它怎么完成任务

代码块

```
1 你不给大模型示例，它靠经验；你给他几个例子，它就模仿规律
```

术语	含义	举例说明（让模型写摘要）	模型学习方式
Zero-shot	不给示例，直接提问	“请总结这段话的主要内容。”	模型靠预训练泛化
One-shot	给1个示例，再提问	给一段文本+示例摘要，再让它总结下一段	模型模仿一个样例
Few-shot	给多个（通常2~10个，几十个也有吧）示例	给3段文本和对应摘要，再总结第4段	模型从多个样例中学规律

举例：让大模型改作文

(1) Zero-shot：不告诉模型任何例子，直接说：

代码块

```
1    “请给下面这篇作文打分并说明理由。”
2    {这里是作文内容}
```

(2) One-shot：先告诉模型一个例子：

代码块

```
1    “请给下面这篇作文打分并说明理由。”，
2    参考示例：
3    作文1：天气很热，我走在回家的路上...
4    得分：88分，理由：内容具体，结构清晰。
5
6    {这里是作文内容}
```

需要你给的示例质量高、结构清晰，模型就学得准，因为你给的“正样本”就是模型“认知世界的唯一窗口”。

- 坏的 One-shot 示例（结构含糊、字段不全、描述模糊）：

代码块

```
1    输入：
2    这双鞋子很舒服也很轻便。
3
4    输出：
5    这是一个正面评论，用户说这双鞋子很舒服。
```

- 好的 One-shot 示例（结构清晰、内容精准、字段对齐）：

代码块

```
1  输入：
2  这双鞋子真的太舒服了，穿一天都不累，颜色也很好看。
3
4  输出：
5  {
6    "情感倾向": "正面",
7    "关键词": ["鞋子", "舒服", "颜色好看"],
8    "总结": "用户对鞋子的舒适性和外观表示满意。",
9    "负面原因": null
10 }
```

(3) Zero-shot：给多个例子：

代码块

```
1  作文1 + 得分+理由
2  作文2 + 得分+理由
3  作文3 + 得分+理由
4  → 作文4：请打分并说明理由
```

【补充】啥叫json？为什么要用json格式？

JSON（JavaScript Object Notation）是一种用来组织数据的标准格式，长得像清晰、有结构的“清单”，它是一种结构化数据格式（纯文本），人也能看懂、机器也能读。以下是一份典型的 JSON 数据

代码块

```
1  {
2    "情感倾向": "负面",
3    "关键词": ["包装", "客服"],
4    "总结": "用户对包装和客服态度不满意。",
5    "负面原因": "包装压坏，客服冷淡"
6  }
```

它由：

- 字段（键） + 值组成，如 "情感倾向": "负面"
- 值可以是文字（字符串）、数字、列表、true/false、null等

为什么提示工程里常要求大模型“用 JSON 格式输出”？

代码块

- 1
- (1) 机器容易读懂、解析
- 2
- 程序员可以用一行代码把 JSON 变成字典、对象或数据库字段，自动入库、展示、检索
- 3
- 4
- (2) 结构清晰，便于后续处理
- 5
- 可以直接提取 "关键词" 字段来生成 标签tag，提取 "情感倾向" 来判断正负面
- 6
- 7
- (3) 避免模型废话式回答
- 8
- 如果你不指定格式，模型可能输出自由描述：“这是一条负面评价，用户觉得客服不好，包装也压坏了。”
- 9
- 虽然读起来通顺，但机器不好用、不能直接抓字段

业务经验通过prompt注入大模型的2种方式

大模型自身不具备业务经验，它只是“语言高手”。

业务经验通过prompt注入大模型的2种方式：

方法	描述	示例
静态注入（知识提示型 Prompt）	在 Prompt 中提前写入人类专家经验总结，如常见风险提示、法规摘要、表达模版等	“根据投行工作经验，针对环保处罚历史，应提示以下三点……”
动态注入（数据驱动型 Prompt）	Prompt 结构中留出位置，实时填充外部系统/数据库中的数据，如报表数据、审计结论等	“公司最近三年营业收入为 {{revenue_data}}，请根据以下内容写财务变动原因”

【举例】带有上游数据动态填充的 Prompt（可用于跨系统调用）

(1) 上游数据：来自上游电商订单系统

代码块

```
2     "product_name": "Air Max 跑鞋",
3     "comment_text": ["快递两天就到了，但包装压坏了，客服态度也很冷淡"],
4     "comment_time": "2024-05-20 。",
5     "product_category": "运动鞋"
6 }
```

(2) 通过动态 Prompt 注入大模型

代码块

```
1  你是一名经验丰富的用户反馈分析师，负责分析电商平台上的商品评论。
2
3  【任务目标】
4  - 判断该评论的情感倾向（正面 / 中性 / 负面）
5  - 提取评论中提到的关键词
6  - 若评论为负面，请写出用户不满意的具体原因
7  - 输出结果需严格按照指定 JSON 格式
8
9  请你根据以下提供的真实业务数据，完成用户评价的结构化分析。
10 - 商品名称：{{product_name}}
11 - 评论内容：{{comment_text}}
12 - 评论时间：{{comment_time}}
13 - 商品类目：{{product_category}}
14
15 【输出格式（JSON）】
16 {
17     "商品": "{{product_name}}",
18     "情感倾向": "",
19     "关键词": [],
20     "总结": "",
21     "负面原因": "" // 若为正面或中性，输出 null
22 }
23
24 【few-shot 示例】
25 （略，可保留原来正负例）
26
27
28 请一步一步思考，先判断整体情绪，再提取关键词，再组织总结，最后判断是否包含负面内容。
29
```

(3) 示例输出：

代码块

```
1  {
2    "商品": "Air Max 跑鞋",
3    "情感倾向": "负面",
4    "关键词": ["快递", "包装压坏", "客服态度冷淡"],
5    "总结": "用户对物流包装和客服服务表达不满。",
6    "负面原因": "包装压坏, 客服冷淡"
7  }
```

3、AI产品经理

3.1 发散式交互vs 约束式交互——需要理解（P58）

代码块

- 1 **发散式交互**：让用户像“自由对话”一样和AI交流，输入不受限；
- 2 **约束式交互**：在设计好的“按钮/模板/菜单”中让用户选择或填空，引导AI生成更稳定答案。

（1）举例：简历助手

代码块

- 1 **发散式交互**：
- 2 用户输入：“帮我写一段有逻辑的简历介绍，我是学AI的，本科来自复旦，擅长产品经理方向。”
- 3
- 4 **约束式交互**：
- 5 用户看到如下字段并填写：
- 6 姓名：[填写]
- 7 学历：[选择本科/硕士/博士]
- 8 专业：[填写]

- 9 亮点经历：[填写3句话]
- 10 然后点击【生成简历开头段落】

(2) 如何选择？

场景	推荐方式
对准确率要求高（合规、合同、财务）	优先用约束式交互控模型幻觉
对创意、个性化要求高（创作、文案）	支持开放式交互调动模型能力

3.2 四大主流 AI 框架（TF / PT / CF / Paddle）——了解即可（P55）

开发和训练 AI 模型的“底层工具箱”

(1) 四大主流 AI 框架对比：TF / PT / CF / Paddle

维度	TensorFlow (TF)	PyTorch (PT)	Caffe (CF)	Paddle
全称	TensorFlow	PyTorch	Caffe	PaddlePaddle（飞桨）
发起方	Google	Facebook (Meta)	UC Berkeley	百度
编程语言	Python + C++	Python + C++	C++为主	Python + C++
设计理念	静态图为主（TF2支持动态图）	动态图为主	静态图	动静结合（支持动态图）
易用性	中等，TF1较复杂，TF2简化	极高，代码风格接近NumPy	低，配置繁琐	面向中文用户友好
主打应用	工程部署、大模型训练	研究原型开发、NLP、CV	早期CV模型	工业级中文模型、国产替代
产业影响力	企业广泛使用（如谷歌）	研究界主流（GPT系列多基于PT）	已过时	政企广泛采用，国产生态合规
模型生态	TensorFlow Hub	Hugging Face + TorchHub	Caffe Model Zoo	飞桨模型库（PaddleHub）
兼容性	ONNX支持好	ONNX最佳支持	兼容差	ONNX支持中等

框架	一句话总结
PyTorch	科研首选、语法优雅，GPT、ChatGPT 的原始实现框架
TensorFlow	工程部署强，谷歌系大模型背后的主力平台（如 TPU）
✘ Caffe	老牌计算机视觉框架，现已基本淘汰
Paddle	中国国产AI框架，适配国产芯片，适合中文任务与政企使用

3.3 AI产品生命周期 与 AI产品经理工作流程（后面结合项目都会讲，写简历也很重要）

1、一个典型的 **AI产品生命周期**，可分为4大阶段：

阶段	做什么？
1、冷启动	明确业务场景 + 搭建数据基础
2、模型准备及产品落地	选择基础模型 + 产品如何落地
3、部署上线	上线前评估，上线后持续评估、数据收集
4、持续优化	性能优化、效果优化、用户体验优化、知识更新等



2、AI产品经理在每个流程节点中的角色与职责：

序号	产品阶段	流程节点	参与程度	产品经理职责	协作对象
①	冷启动	产品定义与产品设计	✔ 主导	明确场景、痛点、竞品、产品规划，写PRD	业务（商务）、设计UXD、算法、外部客户等
②		数据采集	⚠ 协助	明确采什么数据 + 数据定义与标注字段	数据科学家、算法科学家
③		数据预处理	⚠ 协助	了解数据质量、格式要求、字段清洗规则	数据科学家、算法科学家
④		数据治理	⚠ 协助	审核数据质量标准、缺失补齐机制	数据科学家、算法科学家
⑤	模型准备及产品落地	模型准备	⚠ 协助	模型选择，评估等	算法负责人
⑥		微调	⚠ 协助	确定任务数据来源、调优目标与效果判断标准，明确标注规范	算法、运营、标注
⑦		RAG构建	⚠ 协助	明确知识库来源、结构化方式、召回策略	算法、运营、标注
⑧		AI工具流	⚠ 协助	梳理调用流程，参与工具链编排的业务接口设计	算法
⑨		混合方法	⚠ 协助		算法、架构师
⑩	部署上线	模型效果评估	⚠ 协助/✔ 主导	主导制定评估标准、协助设计A/B策略等	算法、运营
⑪		部署上线	⚠ 协助	明确上线节奏、资源预估、依赖服务	算法、后端、运维
⑫		性能优化	⚠ 协助	提出性能目标、卡点诊断配合	架构、后端
⑬		用户行为采集	✔ 主导	梳理需要采集字段、埋点规则、转化漏斗	数据、研发
⑭		数据分析	✔ 主导	badcase归因、提出优化方向	算法、运营
⑮	持续优化	模型迭代	⚠ 协助	评估迭代需求、安排调优节奏	算法
⑯		知识更新	⚠ 协助/✔ 主导	明确何时更新、谁负责、上线流程	运营、算法
⑰		产品优化	✔ 主导	优化文案、UI、兜底机制、提示逻辑	设计、前端